



CHAPITRE 15

Oxydoréduction, corrosion et piles

Ce chapitre s'appuie sur les ions vus en seconde, sur l'équilibrage d'une équation (chapitre 13) et sur les solutions du chapitre 14. Vérifie que tout est en place.

1 Vérifier ses acquis

Q1. Un **ion** est une entité chimique qui :

- ☐ a. ne porte aucune charge
- ☐ b. a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons
- ☐ c. a gagné ou perdu des protons
- ☐ d. est toujours un métal

Q2. L'ion cuivre Cu^{2+} a, par rapport à l'atome de cuivre :

- ☐ a. gagné 2 électrons
- ☐ b. perdu 2 électrons
- ☐ c. gagné 2 protons
- ☐ d. perdu 2 neutrons

Q3. Un métal conduit le courant électrique parce qu'il contient :

- ☐ a. des ions mobiles
- ☐ b. des électrons libres
- ☐ c. des protons mobiles
- ☐ d. de l'eau

Q4. L'électron porte une charge :

- ☐ a. positive
- ☐ b. négative
- ☐ c. nulle
- ☐ d. variable

Q5. Une solution est dite **aqueuse** lorsque :

- ☐ a. le soluté est un solide
- ☐ b. le solvant est l'eau
- ☐ c. elle est incolore
- ☐ d. elle est concentrée

Q6. Équilibrer une équation chimique consiste à conserver :

- ☐ a. la couleur
- ☐ b. le nombre d'atomes de chaque élément
- ☐ c. le volume
- ☐ d. la température

Q7. Dans l'écriture SO_4^{2-} , le nombre d'atomes d'oxygène est :

- ☐ a. 2
- ☐ b. 4
- ☐ c. 6
- ☐ d. 8

Corrigé

Q1 b — un ion résulte d'un *échange d'électrons*, jamais de protons • **Q2 b** — une charge + signifie un électron *en moins* • **Q3 b** • **Q4 b** — c'est pourquoi celui qui *cède* des électrons devient positif • **Q5 b** — toutes les réactions du chapitre s'y déroulent • **Q6 b** — les demi-équations demanderont en plus de conserver les **charges** • **Q7 b** — l'indice porte sur l'atome qui le précède.